Lista 8 - Redes de Computadores I

Nome: Thiago Henrique Gomes Feliciano

Você deve entregar os exercícios resolvidos disponíveis nos slides sobre o protocolo IPv4.

1) O host A precisa enviar um segmento com 3.980 bytes para outro através de um enlace com MTU de 4.500 bytes. Sabendo que a camada de rede usa o protocolo IPv4, mostre os valores dos campos Total length, MF e offset do pacote a ser enviado enviado pelo host A.
R:
O cabeçalho IPv4 básico tem 20 bytes. Logo, o pacote tem 3.980 + 20 = 4.000 bytes, que é menor que o MTU (4.500). Não há fragmentação: um único pacote

Total Length: 4.000 bytes
MF: 0
Offset: 0

2) Suponha que o MTU do enlace anterior seja de 1.500 bytes, quantos pacotes serão necessários para enviar nosso segmento com 3.980 bytes? Qual é o valor dos campos Identification (ID), Total length, MF e offset de cada pacote a ser enviado enviado pelo host A?
R:

- Carga útil máxima por fragmento: 1.500 − 20 = 1.480 bytes (múltiplo de 8, pois 1.480/8 = 185).
- 3.980 = 1.480 + 1.480 + 1.020, portanto **3 pacotes**.
- Total enviado: 3.980 + 3 × 20 = 4.040 bytes.
- O offset é medido em unidades de 8 bytes: 1.480 / 8 = 185 e 2.960 / 8 = 370.
- Todos os fragmentos carregam o mesmo ID (o do pacote original, por exemplo *x*).

Pacote	ID	Carga útil	Total length	MF	Offset	Bytes da carga
1º	x	1.480	1.500	1	0	0 a 1.479
2º	x	1.480	1.500	1	185	1.480 a 2.959
3º	x	1.020	1.040	0	370	2.960 a 3.979

3) Se o roteador mais externo receber um pacote para o IP 128.208.2.151, esse pacote será encaminhado para qual sub-rede?

Lembrete:
Prefixo DCC 128.208.128.0
Máscara DCC: /17 ou 255.255.128.0

Prefixo DEE: 128.208.0.0
Máscara DEE: /18 ou 255.255.192.0

Prefixo DAR: 128.208.96.0
Máscara DAR: /19 ou 255.255.224.0

R:
O IP de destino é 128.208.2.151.

DCC — 128.208.128.0/17: abrange IPs de 128.208.128.0 até 128.208.255.255. O IP de destino não pertence a essa faixa.

DEE — 128.208.0.0/18: abrange IPs de 128.208.0.0 até 128.208.63.255. O IP pertence a essa faixa.

DAR — 128.208.96.0/19: abrange IPs de 128.208.96.0 até 128.208.127.255. O IP de destino não pertence a essa faixa.

DEE — 128.208.0.0/18, pois o endereço 128.208.2.151 está dentro dessa sub-rede.

4) E se o IP do destino for:

Lembrete:
Prefixo DCC 128.208.128.0
Máscara DCC: /17 ou 255.255.128.0

Prefixo DEE: 128.208.0.0
Máscara DEE: /18 ou 255.255.192.0

Prefixo DAR: 128.208.96.0
Máscara DAR: /19 ou 255.255.224.0

a) 128.208.145.13
b) 128.208.15.93
c) 128.208.199.12

R:

Destino	3º octeto	Sub-rede
a) 128.208.145.13	145 (≥ 128)	**DCC**
b) 128.208.15.93	15 (entre 0 e 63)	**DEE**
c) 128.208.199.12	199 (≥ 128)	**DCC**

5) Quando o roteador de Nova York receber um pacote para o IP 192.24.13.13, tal pacote será encaminhado para qual roteador? Justifique.
R: O roteador de Nova York tem entradas sobrepostas: Londres (192.24.0.0/19) e São Francisco (192.24.12.0/22). Testam-se as duas:

- Londres (/19, máscara 255.255.224.0): o 3º octeto é 13 = 00001101 e a máscara é 224 = 11100000. AND = 00000000 = 0. Resultado 192.24.0.0, que casa com o prefixo de Londres.
- São Francisco (/22, máscara 255.255.252.0): o 3º octeto é 13 = 00001101 e a máscara é 252 = 11111100. AND = 00001100 = 12. Resultado 192.24.12.0, que casa com o prefixo de São Francisco.

Houve sobreposição de prefixos, e o roteador escolhe o de maior casamento (longest prefix match): 22 > 19.

O pacote vai para São Francisco.

6) Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo:

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0		130.50.0.0	130.50.3.255	
1		130.50.4.0	130.50.7.255	
2		130.50.8.0	130.50.11.255	
3		130.50.12.0	130.50.15.255	
REDE TODA				

R:

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro end.	Último end.	Nº de endereços
0	130.50.0.0/22	130.50.0.0	130.50.3.255	2^10 = 1.024
1	130.50.4.0/22	130.50.4.0	130.50.7.255	2^10 = 1.024
2	130.50.8.0/22	130.50.8.0	130.50.11.255	2^10 = 1.024
3	130.50.12.0/22	130.50.12.0	130.50.15.255	2^10 = 1.024
Rede toda	130.50.0.0/20	130.50.0.0	130.50.15.255	2^12 = 4.096

7) Abra o terminal e execute o comando ifconfig (Linux) ou ipconfig (Windows) para verificar qual é o endereço da sua máquina.
R:

```
PS C:\Users\thigo> ipconfig

Configuração de IP do Windows


Adaptador Ethernet Ethernet:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 1:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Conexão Local* 2:

   Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

   Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
   Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . . : fe80::8438:c84c:d998:46ce%11
   Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.255.10
   Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.255.1
PS C:\Users\thigo>
```

8) No terminal, execute o comando ping SEU-IP.
R:

```
PS C:\Users\thigo> ping 192.168.255.10

Disparando 192.168.255.10 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.255.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.255.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.255.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Resposta de 192.168.255.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=128

Estatísticas do Ping para 192.168.255.10:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
```

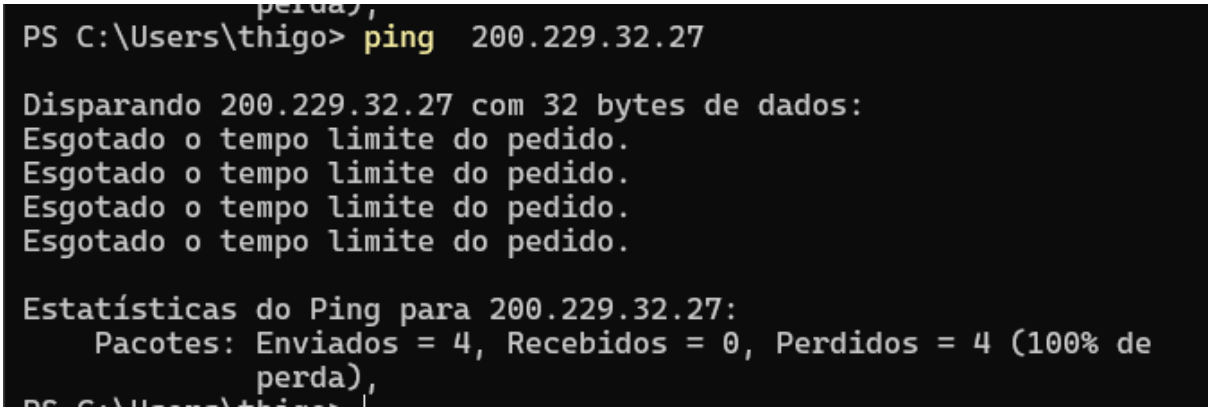
9) No terminal, execute o comando ping ENDEREÇO-WEB (www.pucminas.br).
R:

```
PS C:\Users\thigo> ping www.pucminas.br

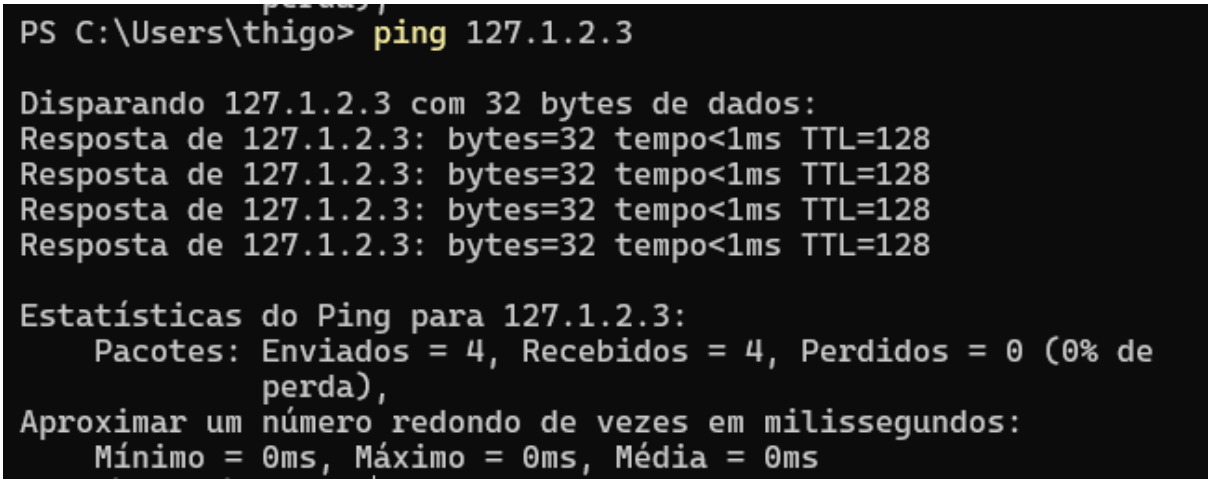
Disparando www.pucminas.br [200.229.32.27] com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 200.229.32.27:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de
             perda),
```

10) No terminal, execute o comando ping IP-ANTERIOR.
R:



11) No terminal, execute o comando ping 127.x.y.z onde 0 < x, y, z < 255.
R:



12) Por que o tempo de resposta dos exercícios 8 e 11 foram menores?
R:
Porque nos dois casos o pacote nunca sai da máquina. O endereço da própria máquina e o endereço de loopback (127.x.y.z) são tratados internamente pela pilha TCP/IP, sem passar pela placa de rede, por enlaces, roteadores e filas, e sem atraso de propagação. Nos exercícios 9 e 10, o pacote atravessa vários enlaces e roteadores.

13) No terminal, execute o comando traceroute ENDEREÇO-WEB. Explique tal comando.
R:

```
PS C:\Users\thigo> tracert google.com

Rastreando a rota para google.com [172.217.30.238]
com no máximo 30 saltos:

  1     2 ms   237 ms     1 ms  192.168.255.1
  2     3 ms     2 ms     2 ms  186-250-47-5.bvnetfibras.net.br [186.250.47.5]
  3     2 ms     2 ms     4 ms  10.100.42.9
  4     5 ms    10 ms     8 ms  138-36-230-129.deltacorporate.com.br [138.36.230.129]
  5     3 ms     3 ms     4 ms  10.15.0.2
  6    12 ms    16 ms    12 ms  10.188.118.1
  7    15 ms    16 ms    15 ms  192.178.71.80
  8    17 ms    16 ms    23 ms  pngrub-aj-in-f14.1e100.net [172.217.30.238]

Rastreamento concluído.
```

14) Quantos hosts temos em cada um dos intervalos?

a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8
b) 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12
c) 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16

R:

Intervalo	Prefixo	Cálculo	Nº de endereços
a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255	/8	2^(32−8) = 2^24	16.777.216
b) 172.16.0.0 a 172.31.255.255	/12	2^(32−12) = 2^20	1.048.576
c) 192.168.0.0 a 192.168.255.255	/16	2^(32−16) = 2^16	65.536